

# 从“好房子”到“好工程”：AI 技术赋能建筑工程全寿期的逻辑与路径

兰 峰<sup>1,2</sup>, 王露霖<sup>2</sup>, 李彦晓<sup>2</sup>

(1. 陕西省哲学社会科学重点研究基地(大学)——陕西省房地产业绿色发展与机制创新研究中心, 陕西 西安 710055;

2. 西安建筑科技大学 管理学院, 陕西 西安 710055, E-mail: 1576851372@qq.com)

**摘 要:** 在城市更新及经济转型的需求下, “好房子”到“好工程”的政策延伸与行业转型, 是建筑行业迈向高质量发展的核心抓手, AI 技术则提供“数据-工具-决策”协同闭环的系统支持。基于 10 项典型示范工程的实地调研及深度访谈, 梳理建筑工程智能技术应用现状与核心问题, 剖析出 AI 技术赋能建筑全寿期的三重逻辑: 基于语义对齐引擎与知识图谱构建的数据知识化; 依托轻量化算法与边缘计算的工具体态化; 借助图神经网络(GNN)与前馈推演模型的决策因果化。AI 技术嵌入建筑全寿期的实践路径, 推动了从经验驱动到智能创新、从局部优化到全局协同、从被动响应到预见维护的转变。

**关键词:** “好房子”; 建筑工程; AI 技术; 全寿期

中图分类号: TU17 文献标识码: A 文章编号: 1674-8859(2025)03-001-06 DOI: 10.13991/j.cnki.jem.2025.03.001

## From “Good House” to “Good Project”: the Logic and Path of AI Technology Enabling the Whole Life Cycle of Construction Projects

LAN Feng<sup>1,2</sup>, WANG Lulin<sup>2</sup>, LI Yanxiao<sup>2</sup>

(1. Key Research Base of Philosophy and Social Science in Shaanxi (University) - Shaanxi Real Estate Industry Green Development and Mechanism Innovation Research Center, Xi'an 710055, China;

2. School of Management, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055, China, E-mail: 1576851372@qq.com)

**Abstract:** Under the urgent demand of urban renewal and economic transformation, the policy extension and industry transformation from “good house” to “good project” is the core driver of the construction industry towards high-quality development, and AI technology provides systematic support through a “data-tools-decision” synergistic closed loop. AI technology provides a “data-tools-decision-making” synergistic closed-loop system support. Based on field research and in-depth interviews with ten construction demonstration projects, the study comprehends the status quo and core issues of intelligent technology application in construction engineering, and analyzes the triple logic of AI technology empowering the whole lifespan of the construction: data intellectualization based on semantic alignment engine and knowledge graph construction; tool dynamization relying on lightweight algorithms and edge computing; and decision-making causality with the help of graphical neural network (GNN) and feed-forward deduction model. AI technology is also embedded throughout the entire building lifecycle. Simultaneously, the practical path of AI technology embedded in the whole life cycle of the building also promotes the transformation from experience-driven to intelligent innovation, from local optimization to global synergy, and from passive response to anticipatory maintenance.

**Keywords:** “good house”; construction engineering; AI technology; whole life cycle

在新时代高质量发展背景下, 中国建筑业正经

历着从规模扩张向品质提升的历史性转型。2025年3月全国两会明确提出“好房子”最新的四大特征: 安全、舒适、绿色、智慧。且2024年末, 全国住房城乡建设工作会议也部署了“好房子”建设的具体

收稿日期: 2025-03-18.

基金项目: 国家重点研发计划项目(2022YFC3801300);

国家重点研发计划课题(2022YFC3801305);

国家重点研发计划子课题(2022YFC3801305-05).

任务,并将其作为来年重点工作之一,我国建筑行业正式迈入“品质革命”新阶段。“好房子”标准中关于“全生命周期低碳”的刚性要求,实质上其内涵已超越物理空间范畴,直指建筑工业体系的系统性重构,这一政策转向在微观层面,要求单体建筑“好房子”实现功能质量跃升;宏观层面,倒逼建筑工程体系向工业化、数字化、智能化转型。人工智能技术(AI)作为第四次工业革命的重要驱动力,正在重新定义建筑全寿命周期的内涵和实现路径。现下,如何通过技术创新实现建筑全寿期的质量跃升,已成为学界与业界共同面临的重大命题。

以往的研究中,建筑工程智能技术的相关探讨主要围绕BIM技术展开,关于BIM智能技术应用于工程建造中的设计<sup>[1]</sup>,其中包含解决建筑设计难题<sup>[2]</sup>、研发设计模型集成框架<sup>[3]</sup>、解决运维管理难题等<sup>[4]</sup>,同时BIM技术结合GIS与IoT还能打造数字建造体系<sup>[5]</sup>。关于生成式人工智能在建筑领域的研究则主要集中于应用的探讨。在应用功能方面,最新的研究包含灵感创作、模型训练、共享社区和智能工作流等功能<sup>[6]</sup>。在应用领域方面,AI技术可应用于改造工程<sup>[7]</sup>、运维管理<sup>[8]</sup>、自控维护<sup>[9]</sup>等。在应用成效方面,AI技术有助于提升施工质量<sup>[10]</sup>、提升建筑安全管理水平和居住品质等<sup>[11]</sup>。然而,现有研究仍存在较多可深入挖掘的空间。虽然,BIM与AI在各自应用领域有不少成果,但二者在建筑全寿期各环节如何高效协同、优势互补,尚未形成成熟的模式和理论体系。各类智能技术在建筑全寿期不同阶段的融合应用研究不够深入,多聚焦于单一技术在某一阶段的应用,缺乏从规划、设计、施工到运维全流程的系统性整合研究。

因此,本文旨在系统剖析AI技术在建筑全寿期各阶段的作用逻辑,探索其与其他智能技术的融合应用路径,为建筑行业智能化转型提供系统的理论梳理与实践指导,推动建筑行业可持续发展。

## 1 政策延伸与行业转型

### 1.1 “好房子”的政策使命

住建部“好房子”标准以“安全、舒适、绿色、智慧”为核心特征,其本质是对建筑全生命周期质量的系统性要求,标志着建筑行业从“规模扩张”转向“品质优先”。这一转向既是对“双碳”战略的响应,也是对居民需求从“有房住”向“住好房”升级的回应<sup>[12]</sup>。政府及人民对住房的功能、质量及环保能耗提出了更高要求。因此,在“好房子”的

标准中:“安全”是基本保障与底线,涵盖传统的建筑结构安全、消防安全及现下智能安防系统等多个维度。“舒适”则以“居住者为本”,考虑其居住感受,重点在于居住体验的优化。“绿色”意味着建筑材料选用、建筑设计布局等方面,需充分考虑对自然资源的保护与利用,追求建筑与周边生态环境的和谐共生与可持续应用。“智慧”则致力于实现家居设备的智能化、自动化和网络化,集成研发智能终端,为居民提供便捷、舒适的居住体验。相关研究表明,公共服务资本化显著影响住房品质与居住体验<sup>[13]</sup>,绿色建筑与智慧设施的布局不仅降低碳排放<sup>[14]</sup>,还可通过优化社区公共服务(如智能安防、能耗监测)提升住房附加值。

### 1.2 “好工程”的系统延伸

当前“好房子”的政策聚焦于单体建筑性能优化,但传统工程管理存在“阶段割裂”弊端。“好工程”的系统要求紧密承接“好房子”概念,从政策延伸角度看,“好工程”要求覆盖规划、设计、施工、运维、拆除的全寿期协同优化,是实现“好房子”的全方位保障。在规划阶段,好的工程需充分考虑城市功能定位、人口分布、生态保护等因素,合理确定建筑项目的选址与功能定位;在设计环节,严格遵循绿色建筑、智能建筑等相关政策标准,将“好房子”特征融入设计方案;施工阶段,则推行绿色施工、装配式建筑等新型施工方式;运维阶段,可建立智能化运维管理系统,依据建筑设施设备维护、物业管理等政策规范,对建筑进行全生命周期的维护管理。因此,从政策延伸出发要求建筑全寿期协同优化,各阶段均需依据相应政策开展工作以达成目标。

### 1.3 技术驱动下建筑行业转型的必然性

(1) 住建部明确提出将智能建造作为“十五五”期间建筑业高质量发展的关键路径,要求到2025年实现建筑工业化、数字化、智能化水平的显著提升,并强调,AI技术是推动行业从劳动密集型向技术密集型转型的核心引擎。进而,全国各省份拉开了引领智能建造发展的序幕,江苏省在《关于推进全省智能建造发展的指导意见》中明确要求,到2025年智能建造技术在重大工程中的应用比例达到50%。技术的创新再通过政策的驱动,不仅倒逼了企业加速技术升级,更通过试点城市(如天津、苏州)的示范效应,形成全国推广的标杆模式。

(2) 在经济转型的需求下,建筑将作为智能终端,打造新增长极。2024年,建筑业直接从事生

产经营活动的平均人数为5962.07万人,比上年末减少833.21万人,降幅高达12.26%。传统建筑业面临劳动力短缺与资源效率低下的双重压力。而AI技术可通过重构建筑价值链,催生新的经济形态。智能建造也可带动建筑机器人、数字孪生平台等新兴产业。据悉,苏州智能建造产业园已实现智能装备交付超亿元,形成涵盖设计、生产、施工的完整产业链。在效率问题上,建筑正从“物理空间”升级为“智能生命体”。

(3)在城市更新行动深化下,城市更新从“大拆大建”转向“有机更新”,亟需智能技术解决存量改造难题。随着我国城市建设进入存量更新阶段,顺应城市发展新理念,需建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市,提升城市智慧化水平<sup>[11]</sup>。面对绿色低碳转型,AI技术助力建筑全生命周期碳管理,上海中心大厦、南京市南部新城试点项目通过数字孪生技术均实现运维能耗的降低。

2 技术应用视角下建筑工程的现状与困境

2.1 示范工程智能技术应用案例

建筑全寿期的智能化转型本质上是通过技术手段重构“数据-工具-决策”的协同闭环。本文以案例调研的方式,基于10项大型建筑示范工程的技术应用及开发情况发现,在大型公共建筑领域,传统设计依赖经验主义、分段式管理导致的资源浪费与效率低下问题尤为突出。因此,以北京中医药大学良乡校区图书馆(空间智能策划)、丽江玉龙雪山游客中心等工程为样本,实地调研4个项目,并结合14位建筑设计师及运维管理者深度访谈,梳理AI技术应用于建筑工程全寿期中的阶段性现状及核心问题。同时也发现,AI技术可通过数据知识化沉淀、工具动态化适配与决策因果化推理三重逻辑,系统性破解全寿期协同优化的核心瓶颈。示范工程概况如表1所示。

表1 示范工程概况表

| 项目名称             | 地点   | 示范阶段 | 核心技术                 | 示范内容                  | 设计单位         |
|------------------|------|------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 丽江玉龙雪山游客中心       | 云南丽江 | 前策划  | 图拓扑生成算法、低碳推演模型       | 模糊决策技术、高度复合功能         | 清华大学建筑设计研究院  |
| 南湖实验室            | 浙江嘉兴 | 前策划  | 参数化管控平台、视觉感知分析       | 辅助决策方法、多类型实验功能集成      | 清华大学建筑设计研究院  |
| 城市绿心海绵城市         | 北京通州 | 后评估  | GNN 雨洪推演、海绵城市设计      | 地下空间一体化开发、功能联动与景观融合   | 中国建筑设计研究院    |
| 大河国家村考古遗址公园      | 河南郑州 | 后评估  | 消防安全路径推演、人体感知评价      | 智慧化整合设计、保护与功能布局优化     | 中国建筑设计研究院    |
| 遂宁市职业教育产业园       | 四川遂宁 | 后评估  | 产业数据贯通模型、产学研空间评价     | 智慧化整合设计、“理实一体、产教一体”理念 | 中国建筑设计研究院    |
| 谱尼测试集团生物医药基地     | 北京昌平 | 前策划  | 智能排布三维模型、伴随式管控       | 智慧管控技术、复杂人流/物流管理及节能设计 | 中国中元国际工程有限公司 |
| 人大通州校区校园运行中心及校医院 | 北京通州 | 后评估  | 人员动线智能分析、空间行为数据融合    | 智慧管控技术、复合功能、智能化印证     | 中国中元国际工程有限公司 |
| 北京大运河博物馆         | 北京通州 | 全寿期  | BIM-IoT 语义对齐、全寿期设计平台 | 全寿期智能策划评估、多功能集成       | 中国建筑设计研究院    |
| 北京中医药大学良乡校区图书馆   | 北京房山 | 全寿期  | 多模态泛在感知、模糊决策         | 前馈推演技术、多样化学习空间与功能整合   | 清华大学建筑设计研究院  |
| 乌兹别克斯坦奥体公园       | 塔什干  | 全寿期  | 非互斥对比学习、智慧运维管控       | 智慧空间评价标准、环境友好型体育公园设计  | 中国中元国际工程有限公司 |

2.2 技术应用的阶段性现状

(1)设计阶段BIM技术高渗透与AI低应用并存。据《中国BIM发展报告2024》的相关内容显示,有超过半数的受访企业正在搞数字化转型,其中设计企业和建筑运维企业数字化转型的比例达58%与45%。然而,实际示范工程的调研情况却发现,约70%的设计师仍旧依赖工程师个人经验积累进行设计,现有技术工具缺乏知识沉淀能力,难以形成可复用的规则库。如北京中医药大学良乡校区图书馆项目通过多模态泛在感知技术,非侵入式采集师生行为数据,结合模糊决策模型生成多样化学习空间布局方案,空间使用满意度提升37%,但AI辅助方

案生成占比不足10%。

(2)施工阶段的技术应用呈现“头部突破、下沉受阻”的格局。数字孪生技术已在部分头部企业的试点项目中实现突破性应用,通过实时数据映射与动态优化<sup>[15]</sup>,能够降低项目综合能耗,提高施工效率。然而,该技术目前多集中于大型标杆工程,中小型项目受限于技术门槛高、实施周期长及成本投入大等因素,覆盖率极低。如乌兹别克斯坦奥体公园通过非互斥对比学习算法生成最优水体布局,施工成本降低20%左右,但其技术依赖高精度GIS数据与气候建模,中小承包商是难以复制的。

(3)运维阶段的特征是智能系统高渗透与低

效能矛盾。早在2023年楼宇设备联网率就突破85%，数字孪生技术的应用使楼宇运维效率提升40%，故障响应时间缩短至分钟级。但调研显示，因系统操作界面复杂、功能模块冗余及人员培训缺失，约80%的终端用户仅使用基础开关控制等初级功能，高级功能如负荷预测、故障自诊断等长期闲置。如城市绿心海绵城市项目通过GNN雨洪推演模型实现72小时内涝预警，并生成分级处置方案，但目前系统却需要操作4个独立平台，运维人员培训成本将增加30%左右。

综上，基于全寿期各阶段的视角，从设计、施工到运维，建筑的数字化进程呈现“阶梯式分化”特征——BIM技术夯实基础，AI与数字孪生向纵深探索，但技术红利尚未普惠至全量市场，且技术应用呈现“局部优化、链条断裂”的特征，各阶段技术工具独立运作，形成割裂的数字化孤岛。未来需聚焦中小场景适配性改造、用户端体验重塑及跨阶段数据融通，方能在技术上的“工具赋能”与“价值落地”间实现平衡，释放智能化转型的真正效能。

### 2.3 技术应用的核心问题

当前，建筑工程的技术应用面临着三大核心矛盾：“数据冗余却知识贫乏、工具繁多却协同低效、监测密集却决策滞后”的深层悖论，制约着技术发展从“工具辅助”到“智能驱动”的跨越，因此，亟需通过智能技术重构打通全寿期价值闭环。

(1) 数据孤岛协同知识割裂。建筑工程技术应用面临的首要矛盾是数据孤岛与知识割裂的协同困境。当前设计、施工与运维阶段的数据标准严重割裂，BIM模型（IFC格式）、施工RFID记录（COBie标准）与运维IoT数据（XML协议）因格式差异难以互通，导致大部分数据分析时间耗费在清洗与转换上。但更深层的问题在于，仅少量企业尝试构建可计算的工艺知识库，这使得AI算法缺乏结构化训练样本，难以从海量数据中提炼决策依据，形成“数据冗余却知识贫乏”的悖论。

(2) 技术工具适配性低下。技术工具的低适配性进一步加剧了工程管理的效能衰减。现有软件系统多基于刚性规则开发，难以应对施工现场的动态变量，如进度管理软件无法自动识别台风停工对关键路径的影响，仍需人工耗时调整工期计划。与此同时，高精度技术设备与低效数据处理能力形成鲜明反差。这种“高精度低效率”的矛盾，本质源于工具开发未充分考虑工程场景的实时性需求，使得先进技术反而成为制约施工弹性的掣肘。

(3) 决策能力缺失。智能化决策能力的缺失容易使技术应用陷入浅层自动化陷阱。如当前监测系统虽能采集裂缝发展趋势等数据并生成可视化图表，但大部分基坑预警却无法准确区分“正常变形”与“坍塌前兆”，暴露出根因分析与处置建议能力的匮乏。然而更严峻的是，各阶段技术应用的彼此孤立，这种跨阶段协同的空白，致使现有技术体系在因果推理与全局优化层面产生结构性缺陷，这也为AI技术嵌入提供了关键突破方向。

### 3 AI技术赋能建筑全寿期的逻辑机理

AI技术赋能建筑全寿期的逻辑机理如图1所示。

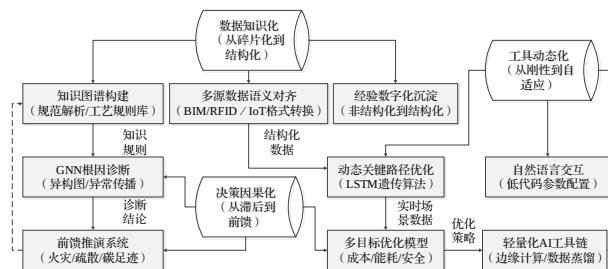


图1 AI技术赋能建筑全寿期机理图

(1) 从碎片化经验到结构化规则的数据知识化。传统建筑数据因格式割裂（BIM/COBie/XML）与经验隐性化，形成“数据冗余却知识贫乏”的困局。示范工程通过AI驱动的语义对齐引擎与知识图谱构建，实现了跨阶段数据的价值释放。如北京大运河博物馆项目将BIM模型与运维IoT数据通过Transformer模型进行语义映射，构建了包含万余条实体关系的建筑知识图谱。该图谱不仅实现了设计参数与运维指标的自动关联，更通过强化学习框架模拟了火灾疏散路径优化策略，缩短应急响应时间。

(2) 从刚性系统到场景自适应的工具动态化。针对当下中小建设项目数字孪生覆盖率不足的技术下沉难题，示范工程开发了轻量化AI工具链。丽江玉龙雪山游客中心采用图拓扑生成算法，通过边缘计算设备实时处理游客轨迹数据，动态优化交通集散方案。该系统显著提高高峰期人流疏导效率，而硬件成本则不到传统方案的一半。更具突破性的是乌兹别克斯坦奥体公园项目：通过非互斥对比学习算法，AI模型在缺乏历史数据的情况下，仅依据场地GIS信息与气候参数，自主推演出最优水体布局方案。这种自适应能力源于AI工具的两大创新——数据蒸馏技术从大型工程中提取关键特征构

建轻量训练集, 自然语言交互接口则使非专业工程师可通过语音指令调整模型参数, 极大降低了技术应用门槛。

(3) 从滞后响应到前馈推演的决策因果化。传统监测系统因缺乏因果推理能力, 导致预警信号准确率不足。示范工程通过图神经网络 (GNN) 与多目标优化模型的融合应用, 实现了决策机制的质的跃迁。在城市绿心海绵城市项目中, GNN 构建了包含上万个节点的异质信息网络, 将雨洪数据、土壤渗透系数与植被分布进行多维关联。当传感器监测到局部积水时, 系统不仅能识别管网堵塞等直接诱因, 还能预测 72 小时后对地下停车场结构的影响, 并生成分级处置方案。具代表性的是大河村国家考古遗址公园的消防安全系统: 在火灾模拟中同步考虑文物保存要求与疏散效率, 生成兼顾安全性与文化保护的最优逃生路线, 预期使综合风险评估准确率提升至 90% 左右。

(4) 从局部优化到全寿期协同的价值闭环。AI 技术的终极价值在于打破“前策划-后评估”的线性割裂, 构建自进化的决策闭环。南湖实验室的参数化管控平台印证了这一逻辑: 设计阶段生成的实验室模块方案, 通过数字孪生技术实时映射施工进度与设备安装数据, 运维阶段的环境监测结果又反向优化新建项目的空间布局规则。更深远的影响体现在碳排放领域——丽江玉龙雪山游客中心项目通过前馈推演模型, 在设计初期预测不同建材组合的全寿期碳足迹, 通过色彩分析识别材质特征相似度, 实现规划-场地-建筑整合低碳策划。

4 AI 技术嵌入建筑全寿期的实践路径

基于上述 AI 技术赋能建筑全寿期的逻辑机理, 再结合 10 项示范工程智能技术的基本概况和应用情况, 提炼出示范工程-技术-逻辑机理的对应关系如表 2 所示。

表 2 示范工程-技术-逻辑机理对应表

| 示范工程             | 核心技术应用                 | 逻辑机理归属 | 关键指标             | 技术亮点                 |
|------------------|------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 北京中医药大学良乡校区图书馆   | 模糊决策技术、多模态泛在感知技术       | 数据知识化  | 空间满意度, 运维成本      | 非侵入式人体轨迹追踪与空间评价联动    |
| 丽江玉龙雪山游客中心       | 图拓扑生成算法、低碳前馈推演模型       | 工具动态化  | 碳排放, 人流疏导效率      | 竹木复合结构碳足迹预测与动态优化     |
| 乌兹别克斯坦奥体公园       | 非互斥对比学习算法、智慧运维管控技术     | 决策因果化  | 水体布局成本, 疏散路径生成效率 | 无历史数据下的自主推演与文物保护约束融合 |
| 北京大运河博物馆         | BIM-IoT 语义对齐引擎、全寿期设计平台 | 数据知识化  | 数据转换损耗率, 应急响应时间  | 火灾模拟与结构安全的多目标优化      |
| 南湖实验室            | 参数化管控平台、视觉感知分析技术       | 价值闭环   | 设计变更, 空间利用率      | 数字孪生驱动的实验室模块自适应迭代    |
| 城市绿心海绵城市         | GNN 雨洪推演模型、海绵城市智慧设计    | 决策因果化  | 管网堵塞预警准确率        | 72 小时级联效应预测与分级处置方案生成 |
| 大河国家村考古遗址公园      | 消防安全路径推演算法、人体感知评价技术    | 工具动态化  | 施工返工风险规避率        | 兼顾文物保存与疏散效率的逃生路径优化   |
| 人大通州校区校园运行中心及校医院 | 人员动线智能分析技术、空间行为数据融合    | 数据知识化  | 空间使用效率, 运维响应速度   | 非侵入式轨迹追踪与空间规则生成      |
| 遂宁市职教产业园         | 产业数据贯通模型、产学研空间评价体系     | 价值闭环   | 实训空间利用率          | 功能分区与产业需求的动态匹配       |
| 谱尼测试集团生物医药基地     | 智能排布三维模型、伴随式管控体系       | 工具动态化  | 实验室模块改造成本        | 边缘计算设备支持移动端实时参数调整    |

(1) 设计从经验驱动到智能创新。AI 技术通过重构设计范式, 将传统依赖工程师经验的“试错式”设计转变为数据驱动的“生成式创新”。基于多源数据语义对齐引擎, BIM 模型与历史项目数据库实现动态耦合, 结合强化学习框架生成多方案比选。以北京中医药大学良乡校区图书馆为例, 模糊决策技术与多模态泛在感知系统的结合, 实现了非侵入式人体轨迹追踪与空间行为数据的动态分析<sup>[16]</sup>, 系统能够自动生成适应多样化学习需求的空间布局方案<sup>[17]</sup>, 显著提升功能适配性与使用效率。北京大运河博物馆项目则进一步验证了跨阶段数据协同的潜力, BIM-IoT 语义对齐引擎将设计参数与运维数据动态关联, 构建覆盖结构荷载、设备能耗等多

维指标的知识图谱。这种数据驱动模式不仅支持火灾场景下的疏散路径优化, 还能反馈新建项目的防火设计迭代, 形成正向循环的技术闭环。AI 技术正逐步替代传统设计对个体经验的依赖, 通过知识图谱的规则沉淀与自然语言交互的便捷操作, 实现设计创新的普惠化与标准化。

(2) 施工从局部优化到全局协同。施工阶段的 AI 嵌入聚焦于动态协同网络的构建。通过轻量化 AI 工具链, 施工现场的无人机巡检数据, RFID 物料追踪信息与 BIM 进度模型实时交互, LSTM 网络预测供应链延误对关键路径的影响, 遗传算法则在 48 小时内生成全局资源调度方案。丽江玉龙雪山游客中心项目采用图拓扑生成算法与低碳前馈

推演模型,动态优化交通集散方案,显著缓解高峰期人流压力。遂宁市职教产业园通过产业数据贯通模型,实现产学研空间与功能需求的动态匹配,移动端边缘计算设备支持施工参数的实时调整,减少返工风险并提升资源利用效率。AI 工具正从单一环节的辅助工具升级为全链条协同的核心引擎,通过数字孪生驱动的多目标优化,平衡成本、质量与安全的矛盾,推动施工管理从“局部优化”向“系统智慧”跨越。

(3) 运维从被动响应到预见维护。运维管理的革新体现在“监测-诊断-干预”链条的因果化重构, AI 技术通过根因诊断与前馈推演,推动被动响应向预见性维护转型。城市绿心海绵城市项目构建了基于图神经网络的异质信息网络,将雨洪数据、土壤渗透系数与植被分布多维关联。当传感器监测到局部积水时,系统不仅能识别管网堵塞的直接诱因,还能预测其对地下结构的级联影响,并生成分级处置方案,显著提升应急决策的科学性。大河村国家考古遗址公园的消防安全系统则通过传递闭包算法,在火灾模拟中同步考虑文物保存要求与疏散效率,优化逃生路线设计,兼顾文化遗产保护与人员安全。以上实践表明, AI 驱动的运维系统已突破传统监测的浅层告警功能,通过因果推理与跨阶段数据回溯,实现从“治标”到“治本”的决策跃迁。

## 5 结语

本文通过 AI 技术重构建筑全寿期“数据-工具-决策”协同闭环,提出三重赋能逻辑:数据知识化以语义对齐引擎破解 BIM、IoT 等多源异构数据割裂问题,构建跨阶段知识图谱;工具动态化依托轻量化算法与边缘计算,推动数字孪生技术向中小场景下沉;决策因果化借助图神经网络与前馈推演模型,实现从滞后预警到预见性治理的跨越。基于案例分析表明, AI 技术通过“生成式设计-全局协同-预见维护”路径,使得建筑全寿期的效率,验证了其系统性重构建筑价值链的可行性。然而,技术普惠性不足、数据标准割裂等问题仍存。未来需聚焦:构建行业级知识共享平台推动数据贯通,开发低成本轻量化工具链破解中小应用壁垒,加速建筑行业从“经验驱动”向“智能驱动”转型,为“好房子”与“好工程”的协同发展提供可持续支撑。

## 参考文献:

[1] 丁 熠,潘在怡,郭红领.集成 BIM 的建筑项目设计模式与流程研究[J].工程管理学报,2023,37(2):122-127.

- [2] 陈 亮. BIM 智能技术在建筑工程建造中的设计与运用[J]. 建筑结构, 2023, 53(14): 182.
- [3] 刘照球,李云贵,吕西林,等. 基于 BIM 建筑结构设计模型集成框架应用开发[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2010, 38(7): 948-953.
- [4] 胡振中,彭 阳,田佩龙. 基于 BIM 的运维管理研究与应用综述[J]. 图学学报, 2015, 36(5): 802-810.
- [5] 赵俊林,饶 舰,程文诚,等. 基于 BIM+GIS+IoT 的装配式桥梁全过程数字建造体系研究[J]. 工程管理学报, 2024, 38(3): 82-87.
- [6] 何宛余,杨良崧. 生成式人工智能在建筑设计领域的探索:以小库 AI 云为例[J]. 建筑学报, 2023(10): 36-41.
- [7] 潘 毅. 人工智能技术在办公建筑改造工程中的应用研究[J]. 工程抗震与加固改造, 2023, 45(3): 189.
- [8] 袁红平,舒兰兰,杜文博,等. 基于 ISM 的基础设施智能化运维管理影响因素研究[J]. 工程管理学报, 2023, 37(3): 36-41.
- [9] 王 宏,韩 晨,李丹丹,等. AIoT 技术在绿色智能建筑楼宇自控系统中的最新发展和应用探究[J]. 华中师范大学学报(自然科学版), 2021, 55(1): 52-60.
- [10] 高伟锋. 人工智能技术在建筑施工中的运用[J]. 建筑科学, 2022, 38(11): 177.
- [11] 柴伟杰. 智能建筑安全管理系统设计与实践研究:评《智能建筑公共安全系统》[J]. 中国安全科学学报, 2020, 30(6): 187-188.
- [12] 王云杉. 让更多居民住上好房子[N]. 人民日报, 2025-01-16(18).
- [13] 兰 峰,徐辉英,达卉莉,等. 房价、土地出让与公共服务资本化:基于全国 284 个城市数据的实证研究[J]. 管理评论, 2023, 35(5): 303-314.
- [14] 王群章. “超低能耗被动式建造技术+装配式建造技术”建设满足居住者需求的“好房子”[N]. 中国建设报, 2021-09-13(04).
- [15] Wang G, Zhou Y, Cao D. Artificial intelligence in construction: topic-based technology mapping based on patent data[J]. Automation in Construction, 2025, 172106073-106073.
- [16] Okonkwo C, Awolusi I. Environmental sensing in autonomous construction robots: applicable technologies and systems[J]. Automation in Construction, 2025, 172106075-106075.
- [17] Xiang Y, Wang K, Wu X. Matching of manual operation trajectories and warehouse operation information: a data chain construction method based on indoor positioning technology[J]. Expert Systems With Applications, 2025, 274127016-127016.

## 作者简介:

兰 峰(1969-),男,博士,教授,博士生导师,研究方向:城乡建设管理;

王露霖(1998-),通信作者,女,博士研究生,研究方向:产业空间及住房空间分异;

李彦晓(1997-),女,博士研究生,研究方向:城乡建设与房地产管理。